

Problema Inverso.

$$\epsilon_r < 10^{-3} \Rightarrow \Delta a$$

$$a = F/M$$

$$\Delta a = \left| \frac{\partial a}{\partial F} \right| \Delta F + \left| \frac{\partial a}{\partial M} \right| \Delta M$$

$$0,001 < \left| \frac{1}{F} \right| \Delta F + \left| -\frac{F}{M^2} \right| \Delta M$$

Cómo no conozco ΔF y ΔM se generaliza porque si conozco Δa se generaliza dividiendo por la N° de veces

$$\frac{0,001}{2} \rightarrow \text{se "equilibra"}$$

$$\frac{0,001}{2} < \left| \frac{1}{M} \right| \Delta F$$

$$\frac{0,001}{2} < \left| \frac{F}{M^2} \right| \Delta M$$

$$\left(\frac{0,001}{2} \right) \cdot M < \Delta F$$

$$\left(\frac{0,001}{2} \right) \cdot \frac{M^2}{F} < \Delta M$$

$$0,3875 \times 10^{-3} = A$$

$$0,3957 \times 10^{-4} = B$$

Debe ser tratado con la siguiente precisión

$$A < \Delta F \quad \text{y} \quad B < \Delta M \quad \text{Para un } \Delta a < 0,001$$

Teorema de Ruffini-Abel:

Establece que no existe solución Algebraica de ecuaciones Polinómicas de gr 5 o superior, con coeficientes arbitrarios

Una Solución algebraica de una $E \text{ pol}(x)$ es una expresión que implica op. básicas $(+, -, *, \div)$ y extracciones de raíces, se parte de los coeficientes de la E a resolver y se procede a la aplicación del cálculo para hallar las raíces.

Ecuaciones Trascendentes: aquellas donde la incógnita aparece en exponente, base, o como argumento de funciones no algebraicas (Log, Trig, e^x , etc)

[Como E algebraicas de gr ≥ 5 y E trasc no tienen soluciones algebraicas, es decir, métodos exactos para encontrar sus raíces, se deben emplear métodos que permiten calcular valores aproximados de las mismas.]

Acotación de las Raíces

Determinar un intervalo abierto, denominada **INTERVALO DE ACOTACIÓN**, que contenga a todas las raíces que puedan interesar.

E ALGEB $\rightarrow$ maneras previas de operar. E TRASC $\rightarrow$ Estudio o/caso Particular.

Separación de las Raíces

Realizar una partición del int. de Acot. Tal que, en cada subintervalo cerrado se encuentre solo una raíz.

Aproximación de las Raíces

Calcular el valor numérico de las raíces con la precisión preestablecida.

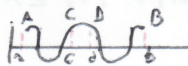
Comportamiento de las Ecuaciones

Considere intervalo ab donde $f(x)$ es continua, y sea AB arco repres en coord cart.

I Si $f(x)$ tiene dif signos en dos puntos de abscisas a y b , se anulan por lo menos una vez, y el ^{num} impar.



II Si $f(x)$ tiene igual signo en dos puntos de abscisas a y b , o bien se anula un número par de veces en (a,b)
 o bien no tiene ninguna raíz en el mismo.



III Si $f(x)$ es monótona (cresc/decr) en $(a,b) \rightarrow f'(x)$ tiene un signo determinado (+/-) en todo punto del intervalo

$\text{sgn}f(a) \neq \text{sgn}f(b) \rightarrow \exists \text{ raíz y es única}$ $\text{sgn}f(a) = \text{sgn}f(b) \rightarrow \nexists \text{ raíz}$

IV Entre cada par de raíces de $f'(x)$, $f(x)$ es cresc/decr (monótona) y por III, tiene 1 raíz o ninguna.

Método de Tanteos

Determinar valores de $f(x)$ para valores de x sucesivos. Cambio S_S en eval $f(x)$ y se pasó por una raíz. Mejorar aproximación volviendo a x que precede a cambio de signo y repetir proc con un incremento menor.

Aplicado en cada intervalo(sub) de separación, se localiza y aproxima raíz sucesivas de $f(x)$ en c/cambio de S_S

Previa: Aclarar y Separar $\rightarrow$ no pasar puntos alguna.; Elegir VAL inir de incremento p/evitar que no se identifique una de dos raíces muy prox.

Error en el Método de Tanteos

Se detiene proc cuando $|x_{i-1} - x_i| \leq E$

Alternativa: Operar sobre VAL fn: $|f(x_i)| \leq E \rightarrow$ se adopta val x_i como Aprox a raíz

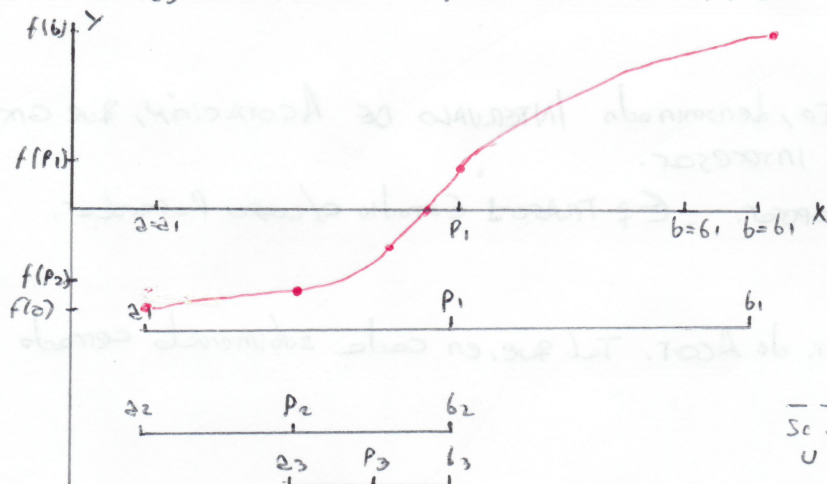
Método del Intervalo medio (bisección)

Búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad.

Si cambia $S_S f(x)$ en un intervalo $\rightarrow$ EVAL $f(x)$ en punto medio.

La posición de la raíz se determina situandola en el punto medio del sub intervalo (inside HALL de S_S)

Bolzano: si $f(x)$ es continua en (a,b) y $S_S f(a) \neq S_S f(b) \rightarrow$ se anula al menos una vez en punto interior de (a,b)



$$P_1: f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$$

$$P_2: x_r = \frac{a_i + b_i}{2}$$

$$P_3: f(a_i) \cdot f(x_r) < 0 \rightarrow \text{INF}$$

$$f(a_i) \cdot f(x_r) > 0 \rightarrow \text{SUP} \\ = 0 \rightarrow f_r = x_r$$

Se obtienen n sucesiones indef. monótonas que rodean a u / $a \leq a_1 \dots \leq a_n \leq u \leq b_n \leq b_1 \leq b$

Converse

$\forall f(x)$

GRANDE

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} () = \lim_{n \rightarrow \infty} ()$$

Error en el Método del Intervalo medio

by subdivisiones sucesivas, Build Algor for find raíz, with aprox:

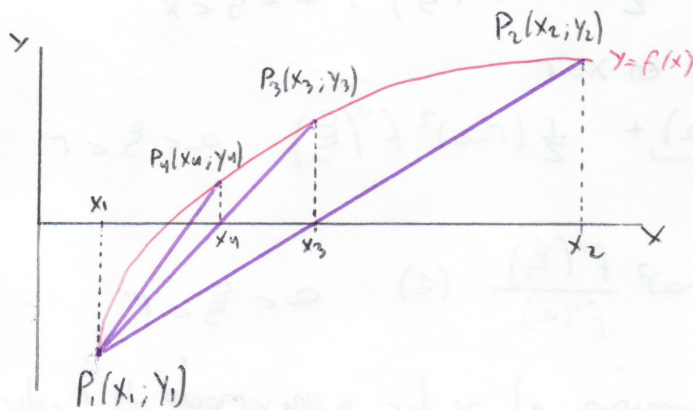
$$b_n - a_n \leq E$$

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \leq E \Rightarrow n \geq \frac{\log(b-a) - \log E}{\log 2}$$

Gratificación p/ detener: $|P_n - P_{n-1}| < X$; $|P_n - P_{n-1}| / P_n < X$ $f(P_n) < X$; siendo $X > 0$ Tolerancia.

Método de Interpolación Lineal

Dada $f(x)=0$ donde uno de los subintervalos de separación viene dado por $(x_1; x_2)$, cumpliéndose que $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$ (A)



Se sustituye x_3 hallado en $f(x)$ para hallar y_3

* Por A y monótona $\exists r_2 \in (x_1, x_2)$

* Es recta que pasa por dos puntos

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

* se desprende $x/y=0$

$$-y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x_3 - x_1)$$

$$x_3 = \frac{x_1 y_2 - x_2 y_1}{y_2 - y_1}$$

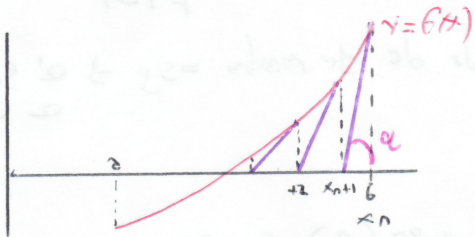
* converge + rápido que bisección

Convergencia en el método de Interpolación Lineal

Es necesario que $f(x)$ satisfaga en los puntos x_1, x_2 (extremos subintervalo inicial)

- 1) $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$
- 2) $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (x_1, x_2)$
- 3) $f(x)$ monótona $\forall p \in \{x_1, x_2\}$

Método de Newton-Raphson



> Sea x 1ª Aprox a valor R_2 por ser $[a, b]$

> Se dibuja recta T_g a la curva en punto $x = x_n$, intercepta eje abscisas en $x = x_{n+1}$ + Mejor Aprox R_2

Se observa que la pendiente de la recta T_g a la curva $y=f(x)$ es:

$$T_g \alpha = f'(x_n) = \frac{f(x_n)}{x_n - x_{n+1}}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{siendo } f'(x_n) \neq 0$$

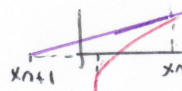
Se repite el procedimiento hasta que los valores consecutivos de $f(x)$ son $|f(x_n) - f(x_{n+1})| \leq \epsilon$

Convergencia del método de Newton-Raphson

Se deben cumplir condiciones de f'ouner

Una función $f(x)=0$, definida, monótona y dos veces continuamente derivable ($f \in C^2$) en el intervalo (a, b)

que satisface cond: ① $f(a) \cdot f(b) < 0$ ② $f'(x) \neq 0 \quad \forall x$ comprendido en (a, b) ③ $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ (conc / conv p/ axes Gv. Cuadrática)



Convergencia N-R. Demostración Analítica

Se toman 3 primeros términos de desarrollo Serie Taylor Ord^2 , aplicado en punto de $x=a$

$$f(x) = f(a) + (x-a)f'(a) + \frac{1}{2}(x-a)^2 f''(\xi) ; a < \xi < x$$

Para valor $x=r \Rightarrow f(r)=0 \wedge f'(a) \neq 0$ en $x=r$

$$0 = f(a) + \underline{(r-a)f'(a)} + \frac{1}{2}(r-a)^2 f''(\xi) \quad a < \xi < r$$

Despejando r de 2do término

$$r = a - \frac{f(a)}{f'(a)} - \frac{1}{2}(r-a)^2 \frac{f''(\xi)}{f'(a)} \quad (1) \quad a < \xi < r$$

Los dos primeros términos determinan el valor aproximado de r , designado en a'

$$a' = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$$

Demostración a' es mejor aprox a r

$$r - a' = -\frac{1}{2}(r-a)^2 \frac{f''(\xi)}{f'(a)}$$

se divide expr por $(a'-a)$

$$\frac{r-a'}{a'-a} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(r-a)^2 f''(\xi)}{f(a)} > 0$$

$$\frac{\frac{\text{Expr}}{f'(a)}}{\frac{a'-a}{a'-a}} = \frac{\text{Expr}}{f'(a)} = \frac{\frac{\text{Expr}}{f'(a)}}{\frac{a'-a}{a'-a}} = -\frac{\text{Expr}}{f(a)}$$

Si $S_3[f''(\xi)] = S_3(f(a)) \rightarrow$ numerador y denominador de 1er miembro $= S_3 \rightarrow a'$ es la aprox a r .

Error en el método N-R

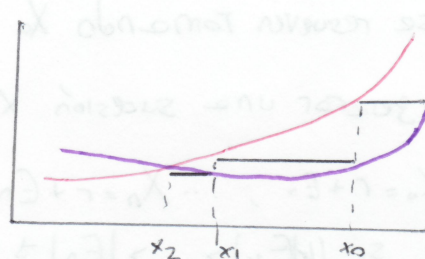
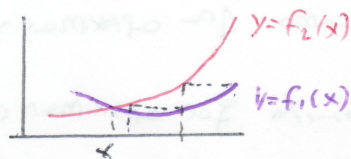
Con la aplicación de la fórmula dada por la expr (2), se genera error abs expresado por

$$E < |r-a| \Rightarrow E < \left| \frac{(r-a)^2 f''(\xi)}{2 f'(a)} \right| \quad \text{sea } h=r-a \text{ y } K \text{ sea sup de } f''(x)$$

$$E < \left| \frac{h^2 K}{2 f'(a)} \right| \Rightarrow \text{Cota superior del error cometido}$$

Método de Iteración

Para calcular $x=r/f(x)=0$ es necesario reescribir expresiones en forma $f_1(x)=f_2(x)$



$$x_0 \Rightarrow f_1(x_0) = f_2(x_1) \Rightarrow x_1$$

$$x_1 \Rightarrow f_1(x_1) = f_2(x_2) \Rightarrow x_2$$

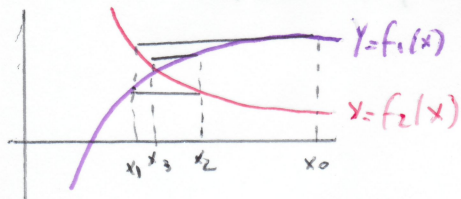
$$x_2 \Rightarrow f_1(x_2) = f_2(x_3) \Rightarrow x_3$$

$$x_n \Rightarrow f_1(x_n) = f_2(x_{n+1}) \Rightarrow x_{n+1}$$

En un entorno de punto $x=r$

$$\text{Pend curva } |f'_1(x)| < \text{Pend curva } |f'_2(x)|$$

Si el proceso resulta convergente $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ convergen hacia r

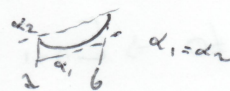


Si en un entorno del punto $x=r$ $f'_1(x) \neq f'_2(x) \rightarrow$ Escalera

Si Los signos de Las pendientes de Las curvas son diferentes $\rightarrow$ Aprox en G_{serial}

Teorema del Valor Medio: Dados dos puntos a, b en una curva $f(x)$; $\exists f'(x)$ continua.

La pendiente de la cuerda entre a y b , $f(b)-f(a)/b-a$ es igual a la pendiente de la Tg a la curva en algún punto intermedio



Convergencia del Método de Iteración

Demostar x_{n+1} es mejor aprox que x_n a r siendo $f_1(r)=f_2(r)$

$$f_1(r) - f_1(x_n) = f_2(r) - f_2(x_{n+1})$$

Aplicarse TVM a a.m y tomando módulos

$$|r - x_n| \cdot |f'_1(\xi_1)| = |r - x_{n+1}| \cdot |f'_2(\xi_2)|$$

$$r < \xi_1 < x_n$$

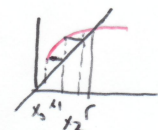
$$r < \xi_2 < x_{n+1}$$

$$[\text{Como } x_n \approx x_{n+1} \Rightarrow \xi_1 \approx \xi_2]$$

Por hipótesis en todo punto de un entorno de $x=r$, $|f'_1(x)| < |f'_2(x)| \Rightarrow |r - x_{n+1}| < |r - x_n|$

Punto Fijo: $x=g(x)$; Una de Las derivadas en $\text{cre} \approx 1$

Si x_0 es aprox a r y si $|g'(x)| < 1 \Rightarrow x_1 = g(x_0); x_2 = g(x_1) \dots x_{n+1} = g(x_n)$



Teoría General de La Iteración

$f(x)=0$, de modo genl. puede ser resuelta by: $X_{n+1} = \phi(X_n)$. (*)

Los Métodos Iterativos se resuelven tomando X_0 como 1ra aproximación de la raíz real r .

Mediante (*) Se puede generar una sucesión $X_0, \dots, X_n$ que aproximan el valor de r .

$$\text{Sea } E_k = X_k - r \Rightarrow X_0 = r + E_0; \dots X_n = r + E_n$$

La sucesión tiende a r si $|E_k| > \dots > |E_n| \rightarrow 0$ [SR]

Reemplazando los valores X_n y X_{n+1} en (*): $r + E_{n+1} = \phi(r + E_n)$

Aplicando desarrollo de Taylor: $r + E_{n+1} = \phi(r) + E_n \phi'(r) + \frac{1}{2!} E_n^2 \phi''(r)$

con $r = \phi(r)$ $\Rightarrow$

$$E_{n+1} = E_n \phi'(r) + \frac{1}{2!} E_n^2 \phi''(r)$$

CASO 1

$$\phi'(r) \neq 0 \rightarrow E_{n+1} \approx E_n \phi'(r)$$

si $|\phi'(r)| < 1 \Rightarrow$ [SR] $\Rightarrow X_0, X_n \rightarrow r$: ITERACION DE 1ER ORDEN DE CONVERGENCIA

CASO 2

$$\phi'(r) = 0; \phi''(r) \neq 0 \rightarrow E_{n+1} \approx \frac{1}{2} \phi''(r) E_n^2$$

Para que la sucesión $X_0; X_n$ converja a la raíz, es necesario que ϕ'' sea finita y E_0 sea ^{rel} small

Se deduce que cada error es proporcional al cuadrado del anterior. $\rightarrow$ +VEL CONV

Duplica dig excoj en 4 iter (8 a 16)

ITERACION DE 2do ORDEN DE CONVERGENCIA

CASO 3

$$\phi'(r) = 0; \phi'' = 0; \phi''' \neq 0 \rightarrow E_{n+1} = \frac{1}{3!} E_n^3 \phi'''(r)$$

DESVENTAJA: f_n y $\phi', \phi'' \dots$ son exp + complejas

CONSECUENCIA: El tiempo ganado debido a la rapidez de la convergencia, difical eval f_n y f_n''

ITERACION DE 3er ORDEN DE CONVERGENCIA

Proceso Δ^2 de Aitken

Acelerar convergencia de cualquier Iter. de 1^{er} Orden.

Sean x_{n-1}, x_n, x_{n+1} tres sucesos a r obtenidos por 1^{er} Orden.

Sus errores correspondientes están dispuestos según progresión geométrica:

$$\frac{E_{n+1}}{E_n} \approx \frac{E_n}{E_{n-1}} \Rightarrow \frac{x_{n+1}-r}{x_n-r} = \frac{x_n-r}{E_{n-1}-r}$$

$$r \approx \frac{x_{n-1}x_{n+1} - x_n^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}$$

sumando y restando x_{n+1} en 2do term

$$r \approx x_{n+1} - \frac{x_{n+1}^2 - 2x_{n+1}x_n + x_n^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}} \approx x_{n+1} - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}$$

Luego de su aplicación, obtener otros 2 valores por 1^{er} orden: $\phi' \phi' \phi' \Delta^2 \phi' \phi' \Delta^2$

Método de Segundo Orden de Newton

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + f'(x_n)h + \frac{1}{2!}f''(x_n)h^2 + \dots \rightarrow 0$$

$$f(x_n) + h \left[f'(x_n) + \frac{1}{2!}f''(x_n)h \right] \quad \text{como } h = x_{n+1} - x_n = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$f(x_n) + h \left[f'(x_n) + \frac{1}{2!} \frac{f''(x_n)f(x_n)}{f'(x_n)} \right]$$

$$\text{despejando } h \rightarrow h \cdot \left[\frac{A}{B} \right] = -f(x_n) \rightarrow h = \frac{-f(x_n)}{\left[\frac{A}{B} \right]}$$

$$h = - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{f''(x_n)f(x_n)}{2f'(x_n)}} = x_{n+1} - x_n$$

despejando x_{n+1}

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - \frac{f''(x_n)f(x_n)}{2f'(x_n)}}$$

TEMA 3

1 Parcial

Método Intervalo Medio

$[x_0, x_1] \rightarrow$ signo distinto

$x_2 = \frac{x_0 + x_1}{2}$; Evaluar $f(x_2) \rightarrow$ reemplazar por x_i de igual signo y ordenar el nuevo intervalo.

$$n \geq \frac{\log(b-a) - \log E}{\log 2}$$

Método de Interpolación Lineal

$[x_0, x_1] \rightarrow$ ordenado

$$x_2 = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0}$$

Evaluar $f(x_2) \rightarrow$ reemplazar por x_i de igual signo.

Método Newton-Raphson

Empezar en punto o con par de puntos

$[a, b]$
 $[x_0, x_1] \rightarrow$ Elegir arranque que cumple con
 $[0, 6] \rightarrow a \leq b \rightarrow x_0$

Obs. Fourier

$$> f(a) \cdot f(b) < 0$$

$$> f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$$

$$> f''(x) \cdot f(x) > 0 \quad x \in (a, b)$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$E < |r|$$

Método Iteración

usando $f_1(x)$ y $f_2(x)$: Primero separar en dos $f_n(x)$ y hallar menor $|f'_n(x)|$
La menor se llame $f_1(x)$ por cuestión de orden

G , tanteos $[x_0, x_1]$

$|f'_1(x_0)| < |f'_2(x_0)| \therefore$ Reemplazar x_0 en $f_1(x)$ y despreciar de $f_2(x)$

$$f_1(x_0) = x_0^3 - 6x_0^2 = -11x_0 + 6,1 \Rightarrow x_1$$

$$f_1(x_1) = x_1^3 - 6x_1^2 = -11x_1 + 6,1 \Rightarrow x_2$$

Hallado el 3er punto se puede Acelerar con Aitken

$$x_3 = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)^2}{x_2 - 2x_1 + x_0}$$

$\Rightarrow x_3$, Iterar 2 veces $\oplus \rightarrow x_4, x_5$, x_6 , x_7, x_8, x_9